PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

Factoriser sur $\mathbb{F}_q$ par le hasard : l'algorithme de Cantor-Zassenhaus

Cadre. q est une puissance d'un premier impair. $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est unitaire de degré $n = rd$, produit de $r \geqslant 2$ irréductibles unitaires distincts $P_1, \dots, P_r$, tous de degré d. Un **pas** de l'algorithme : tirer Q uniformément parmi les polynômes de degré $< n$; si $Q \wedge P \neq 1$, renvoyer $Q \wedge P$; sinon renvoyer $(Q^{\frac{q^d-1}{2}} - 1) \wedge P$ (calculé modulo P). On veut montrer qu'il renvoie un **facteur non trivial** de P avec probabilité au moins $\frac{1}{2}$.

Partie I. Carrés dans un corps fini

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini à Q_0 éléments, Q_0 impair, et $f : \mathbb{K}^* \to \mathbb{K}^*$, $x \mapsto x^{\frac{Q_0-1}{2}}$.

1. Montrer que f est à valeurs dans $\{1, -1\}$, et que $f^{-1}(\{1\})$ et $f^{-1}(\{-1\})$ ont chacun $\frac{Q_0-1}{2}$ éléments.
2. Montrer que $f^{-1}(\{1\})$ est exactement l'ensemble des carrés de $\mathbb{K}^*$.

Partie II. Probabilité de succès

On note $\mathbb{K}_i = \mathbb{F}_q[X]/(P_i)$ (corps à q^d éléments), $A = \mathbb{F}_q[X]/(P)$, et $\varphi : A \to \prod \mathbb{K}_i$ l'isomorphisme chinois. On note $e = \frac{q^d-1}{2}$.

1. Montrer que si $Q \wedge P \neq 1$, la réponse est un facteur non trivial de P.
2. Conditionnellement à $Q \wedge P = 1$, $Y = Q \bmod P$ est uniforme sur A^*. Montrer que les composantes $Y_i = Q \bmod P_i$ sont indépendantes et uniformes sur $\mathbb{K}_i^*$.
3. Montrer que P_i divise $Q^e - 1$ si et seulement si $Y_i^e = 1$. En déduire que $(Q^e - 1) \wedge P = P$ avec probabilité 2^{-r}, et $= 1$ avec probabilité 2^{-r}.
4. Conclure : $\mathbb{P}(\text{facteur non trivial}) \geqslant 1 - 2^{1-r} \geqslant \frac{1}{2}$.

Partie III. En pratique

1. Sur $\mathbb{F}_5$, factoriser $P = X^2 + 1$ par un pas de l'algorithme avec $Q = X + 1$.
2. Expliquer comment se ramener au cadre de l'algorithme pour un polynôme quelconque de $\mathbb{F}_q[X]$: facteurs carrés ($P \wedge P'$), puis séparation des degrés à l'aide de $X^{q^k} - X$.
3. Montrer que $P \wedge (X^q - X)$ est le produit des $X - \alpha$, α racine de P dans $\mathbb{F}_q$. En déduire un algorithme probabiliste qui trouve une racine de P dans $\mathbb{F}_q$ s'il en existe.